

RIESGO LABORAL, MUNICIPIO A MUNICIPIO

Análisis exploratorio de la afiliación y la siniestralidad reportadas por Positiva Compañía de Seguros — Administradora de Riesgos Laborales. Colombia, corte de noviembre de 2025.

CURSO · NRC Programación para Ciencia de Datos NRC 2479 · Ingeniería de Sistemas	EQUIPO DE TRABAJO Simón Bedoya · José Machacón Isaac Navarro · Daniel Villalba	FECHA · CIUDAD Mayo de 2026 Cartagena de Indias, Colombia
--	--	---

60.684 registros analizados	3,50 M trabajadores afiliados	1.033 municipios con reporte	33 departamentos cubiertos	8.597 accidentes de trabajo presuntos	24,6 tasa nacional por 10.000 trab.
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	---

01 PROBLEMA & OBJETIVO

La **accidentalidad laboral en Colombia se registra de forma dispersa y poco legible**: no es evidente **dónde** ni en **qué actividades económicas** se concentra el riesgo, lo que dificulta priorizar la inspección y la prevención.

Este proyecto caracteriza, mediante análisis exploratorio, la **distribución territorial y sectorial** de la afiliación y la siniestralidad del régimen de riesgos laborales, y evalúa de forma crítica las **limitaciones del propio registro público** como insumo analítico.

02 DATOS & LIMPIEZA

Fuente — «Estadísticas Riesgos Laborales Positiva 2026», portal Datos Abiertos Colombia (datos.gov.co). **60.684 registros × 14 variables**; granularidad departamento × municipio × actividad económica; corte de noviembre 2025.

coma de miles → numérico 0 filas duplicadas tipificación de variables TRAB = dep + indep tasa /10.000

La limpieza corrigió el formato numérico de **RELA_DEP / RELA_INDEP** (coma como separador de miles), verificó la ausencia de duplicados y derivó las variables de trabajo total y de tasa de accidentalidad usadas en todo el análisis.

03 MÉTODOS & MODELOS

EDA **reproducibile en Python** con una **biblioteca de estadística descriptiva implementada desde cero** — media, mediana y cuartiles por interpolación lineal, desviación estándar y media absoluta, moda y tablas de frecuencia — sin depender de *describe()*.

- Clasificación automática** numérica / categórica (umbral del 80% de valores convertibles).
- Función maestra** *analizar_dataset()*: recorre las 14 columnas en una sola llamada.
- Visualización** con Plotly; entrega como **dashboard Quarto** navegable y reproducible.

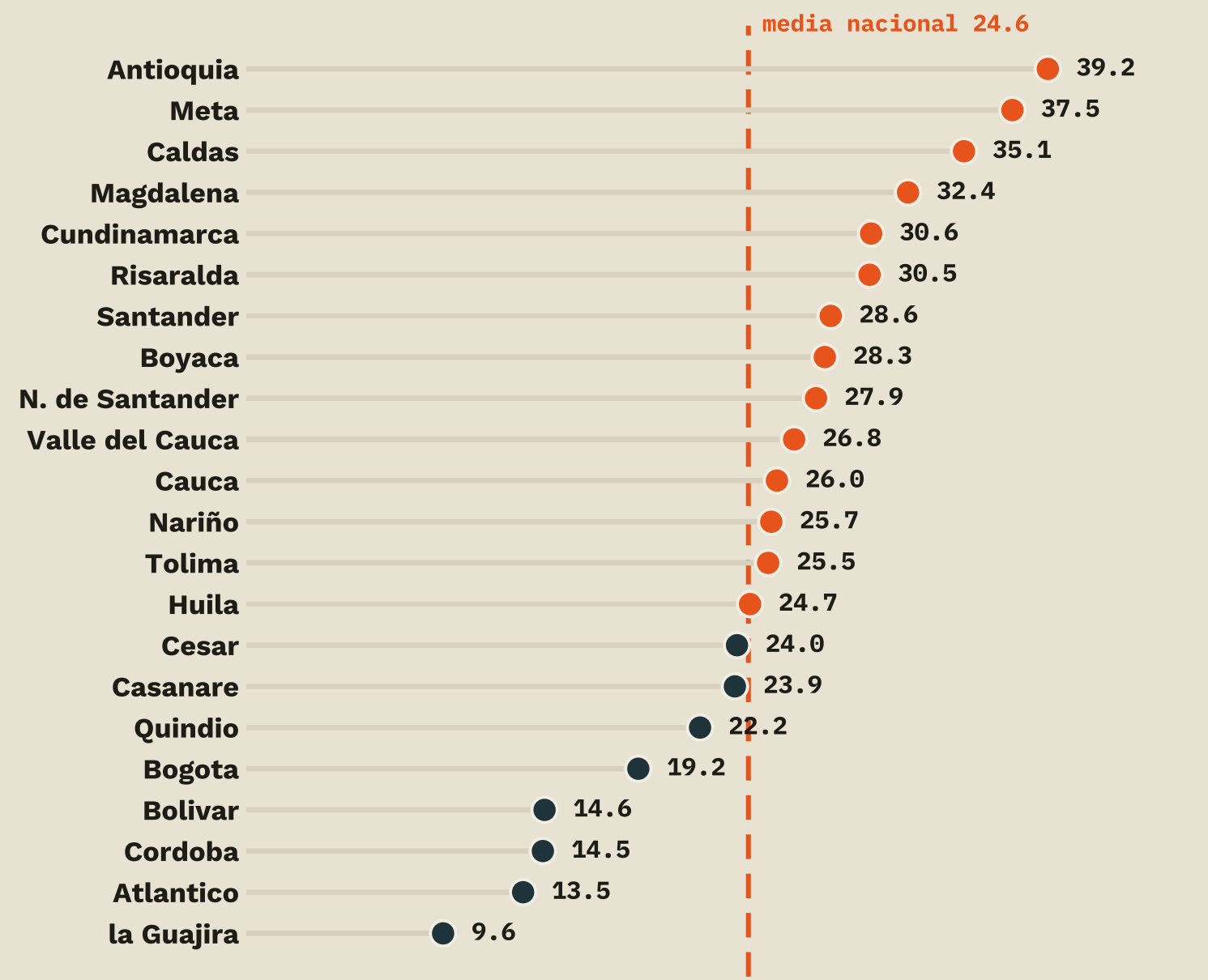
04 DICCIONARIO DE VARIABLES

DPTO · MPIO	Ubicación geográfica: departamento y municipio.
ACTIVEC	Código de actividad económica (CIIU) — 987 categorías.
RELA_DEP · RELA_INDEP	Trabajadores afiliados dependientes e independientes.
PRESUACCIDETRASUCE	Accidentes de trabajo presuntos reportados.
MUERTES_REPOR_AT	Muertes reportadas por accidente de trabajo.
NUEVAPENSIOINVA_R_*	Nuevas pensiones de invalidez (AT / enfermedad laboral).
INCAPERMAPARCIAR_*	Incapacidades permanentes parciales (AT / EL).

04 RESULTADOS

FIG. 02 — TASA POR 10.000

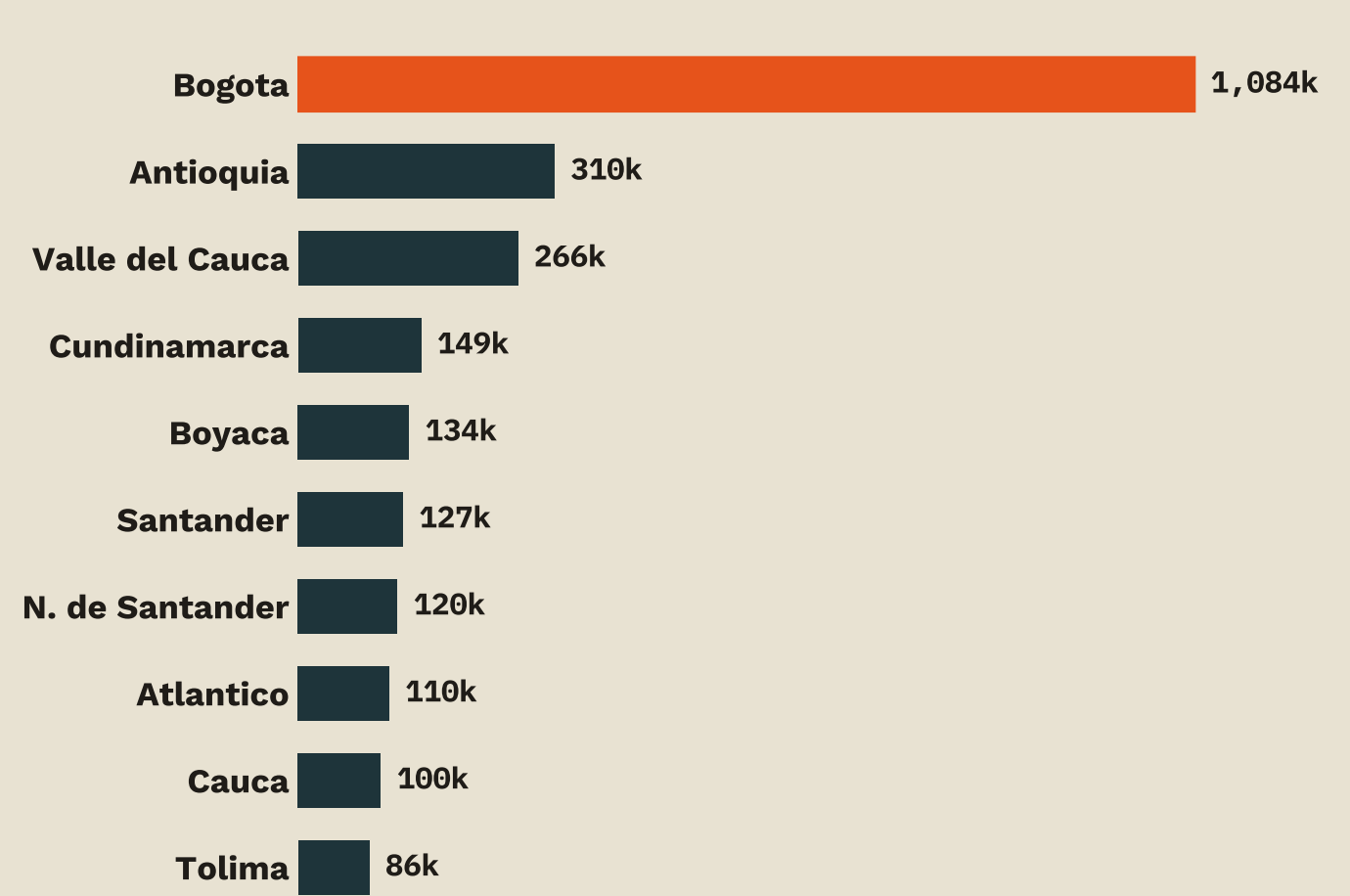
Accidentalidad por departamento — el ranking se invierte



Antioquia (39,2), Meta (37,5) y Caldas (35,1) superan ampliamente la media nacional, mientras Bogotá y Atlántico quedan muy por debajo.

FIG. 01 — TRABAJADORES AFILIADOS

Concentración territorial de la afiliación



Bogotá concentra cerca del 31% de los trabajadores afiliados (1,08 M), seguida de lejos por Antioquia y Valle del Cauca.

El tamaño de la fuerza laboral no predice el riesgo: la accidentalidad se concentra en territorios y sectores específicos.

FIG. 03 — COMPOSICIÓN

Dependientes vs. independientes



Lectura — el riesgo está **concentrado, no distribuido**: 10 actividades económicas reúnen el **35,6%** de todos los accidentes.

05 VALIDACIÓN & ERRORES

- Tres columnas idénticas**: PRESUACCIDETRASUCE = MUERTES_REPOR_AT = NUEVAPENSIOINVA_R_AT, con valores iguales en los 60.684 registros — solo una aporta información.
- Varianza casi nula**: INCAPERMAPARCIAR_AT/EL suman 1 y NUEVAPENSIOINVA_R_EL suma 26 en todo el país.
- Sin variabilidad temporal**: año, mes y código de ARL son constantes — imposible una serie de tiempo.
- Comprobación cruzada** de los estadísticos propios frente a pandas para validar la biblioteca implementada.

06 IMPACTO & LÍMITES

Impacto — entrega a las entidades de seguridad y salud en el trabajo una **lectura territorial priorizable**: dónde focalizar inspección, capacitación y prevención.

Límites — un **único corte mensual** impide medir tendencias; la cobertura de **una sola ARL** no representa el universo nacional; **ACTIVEC** llega en código CIIU sin glosa textual; y la duplicación de columnas obliga a **no sobre-interpretar** los desenlaces graves.

08 TRABAJO FUTURO

- Incorporar varios cortes mensuales para **tendencia y estacionalidad**.
- Cruzar el código **CIIU** con el catálogo oficial para nombrar los sectores de mayor riesgo.
- Integrar otras ARL para aproximar el **universo nacional** de afiliación.
- Mapa **coroplético interactivo** y modelo predictivo de tasa por municipio y actividad.



► REPOSITORIO REPRODUCIBLE
CÓDIGO · DATOS · README
Escanea para acceder al repositorio: notebook ejecutable, muestra de datos y guía de reproducción del análisis.

► REFERENCIAS
Datos Abiertos Colombia. *Estadísticas Riesgos Laborales Positiva 2026*. datos.gov.co — Montgomery, D.C. & Runger, G.C. (2014). *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 6.ª ed. Wiley. — Hyndman, R.J. & Fan, Y. (1996). «Sample Quantiles in Statistical Packages». *The American Statistician*, 50(4). — Mendenhall, W., Beaver, R.J. & Beaver, B.M. (2013). *Introduction to Probability and Statistics*, 14.ª ed. Cengage.

PROYECTO PRESENTADO EN
**FERIA DE PROYECTOS
DE CIENCIA DE DATOS
2026**